



UNIVassOURas
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE SAQUAREMA



UNIVASSOURAS

Curso de Graduação em Engenharia de Software



Estrutura de Dados

Aula 9 – HEAP

Prof. Dr. André Saraiva

Doutor em Ciência da Computação

Mestre em sistemas Computacionais

Especialista em Arquitetura e Projeto de Cloud Computing



UNIVASSOURAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE SAQUAREMA

Fila de Prioridades (HEAP)

- Cada dado possui um prioridade;
- A prioridade do dado pode variar;
- A cada inserção, é verificada a prioridade do dado em relação aos demais elementos;
- A inserção pode ser ao final da fila ou no seu interior;
- A remoção é no início da fila ou o elemento de menor/menor prioridade

Fila de Prioridades (HEAP)

- É usado uma tabela com o dado associado a prioridade (que em geral é um valor numérico);
- Além das operações básicas (seleção, inserção e remoção), também existe a alteração de prioridade;
- O HEAP é uma árvore binária completa, ou quase completa da esquerda para direita

Por convenção nesta disciplina, o HEAP será uma lista linear de valores numéricos.

Fila de Prioridades (HEAP)

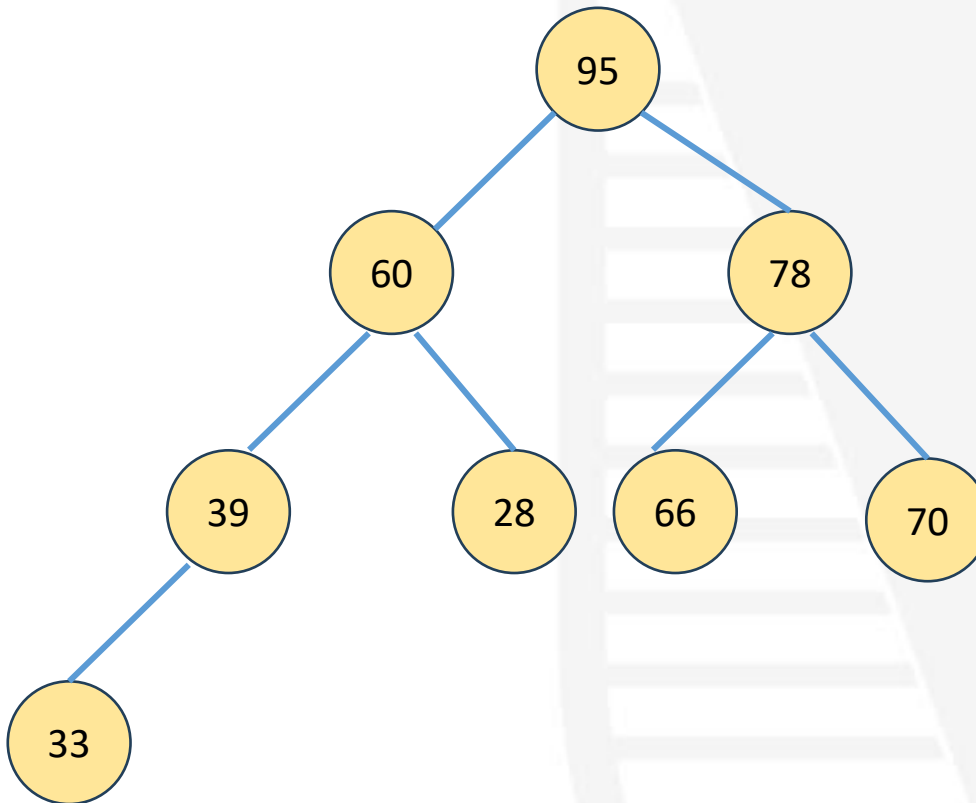
- O HEAP será uma lista linear numérica composta de elementos com chaves $S_1, S_2, \dots, S_n$, satisfazendo

$$S_i \leq S_{\lfloor i/2 \rfloor}, 1 \leq i \leq n .$$

- A chave representa a prioridade do elemento
- Exemplo: 95 60 78 39 28 66 70 33

 Fila de Prioridades (HEAP)

- Exemplo: 95 60 78 39 28 66 70 33



 Fila de Prioridades (HEAP)

- Verifique se as seguintes listas são HEAPS:
- i) 33 32 28 31 26 29 25 30 27
- li) 33 32 28 31 29 26 25 30 27

 Fila de Prioridades (HEAP)

- Verifique se as seguintes listas são HEAPS:

- i) 33 32 28 31 26 29 25 30 27

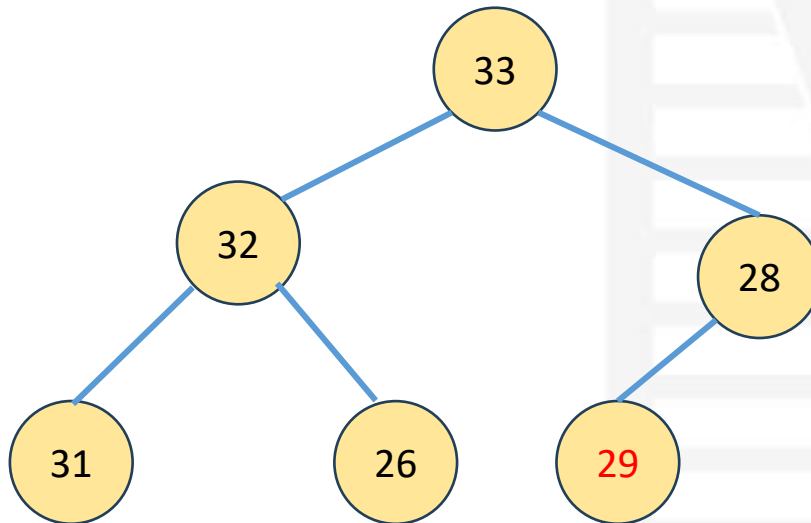
- li) 33 32 28 31 29 26 25 30 27

SIM

NÃO

 Fila de Prioridades (HEAP)

- Verifique se as seguintes listas são HEAPS:
- i) 33 32 28 31 26 29 25 30 27

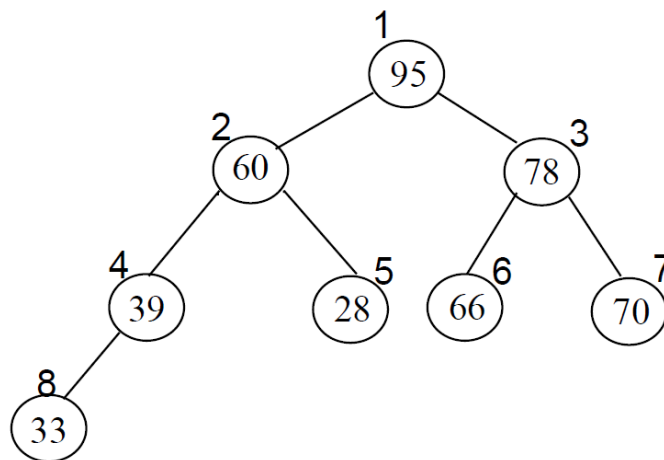


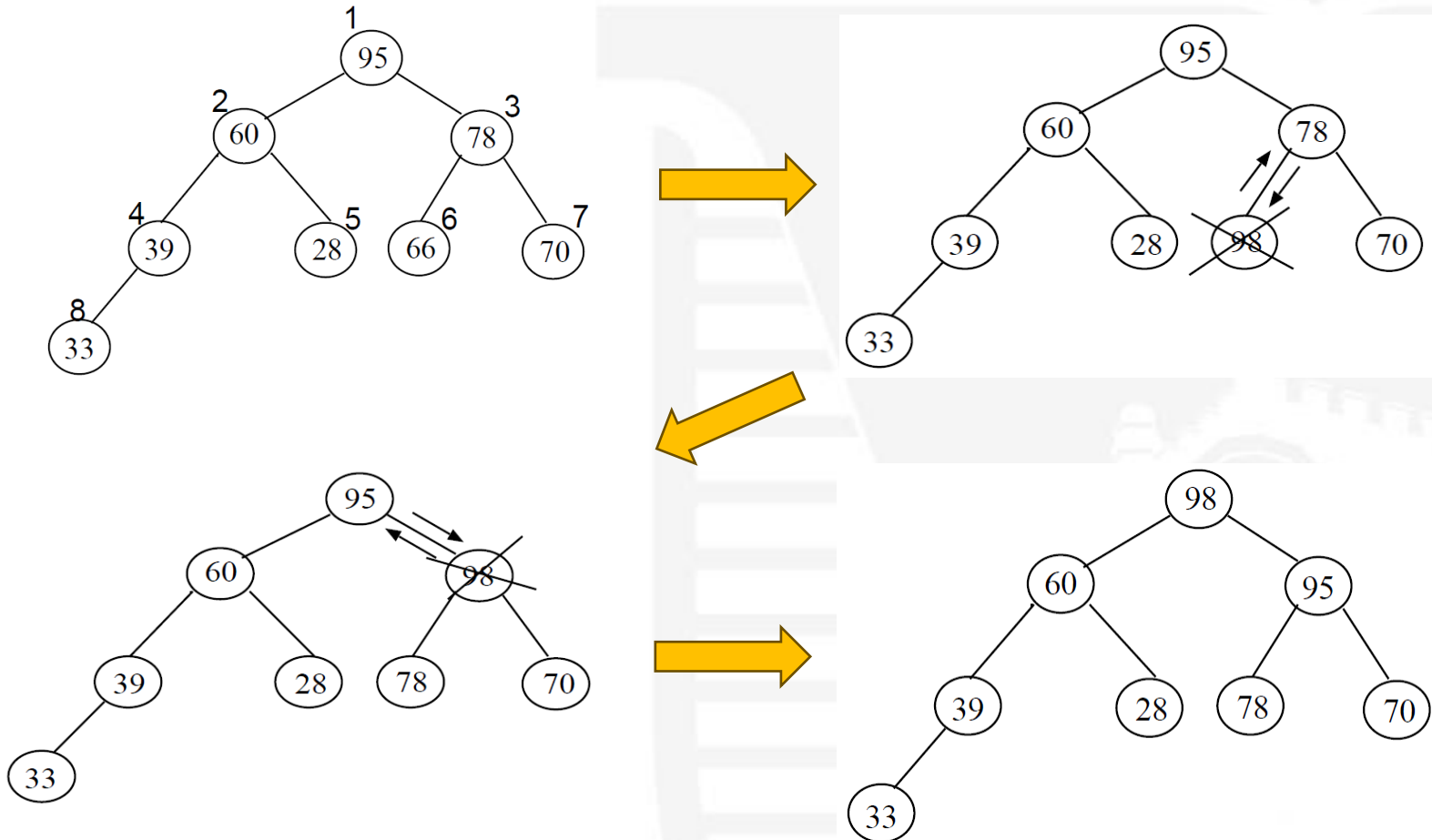
Fila de Prioridades (HEAP)

- Os nós de T são numerados sequencialmente, da raiz para os níveis mais altos, da esquerda para a direita;
- O aumento da prioridade está associado à "subida" do nó, na árvore binária correspondente;
- A diminuição da prioridade está associada à "descida" do nó, na árvore binária correspondente.

 Fila de Prioridades (HEAP)

- O aumento da prioridade está associado à "subida" do nó, na árvore binária correspondente;
- Exemplo: Aumentar a prioridade do nó 6, de 66 para 98



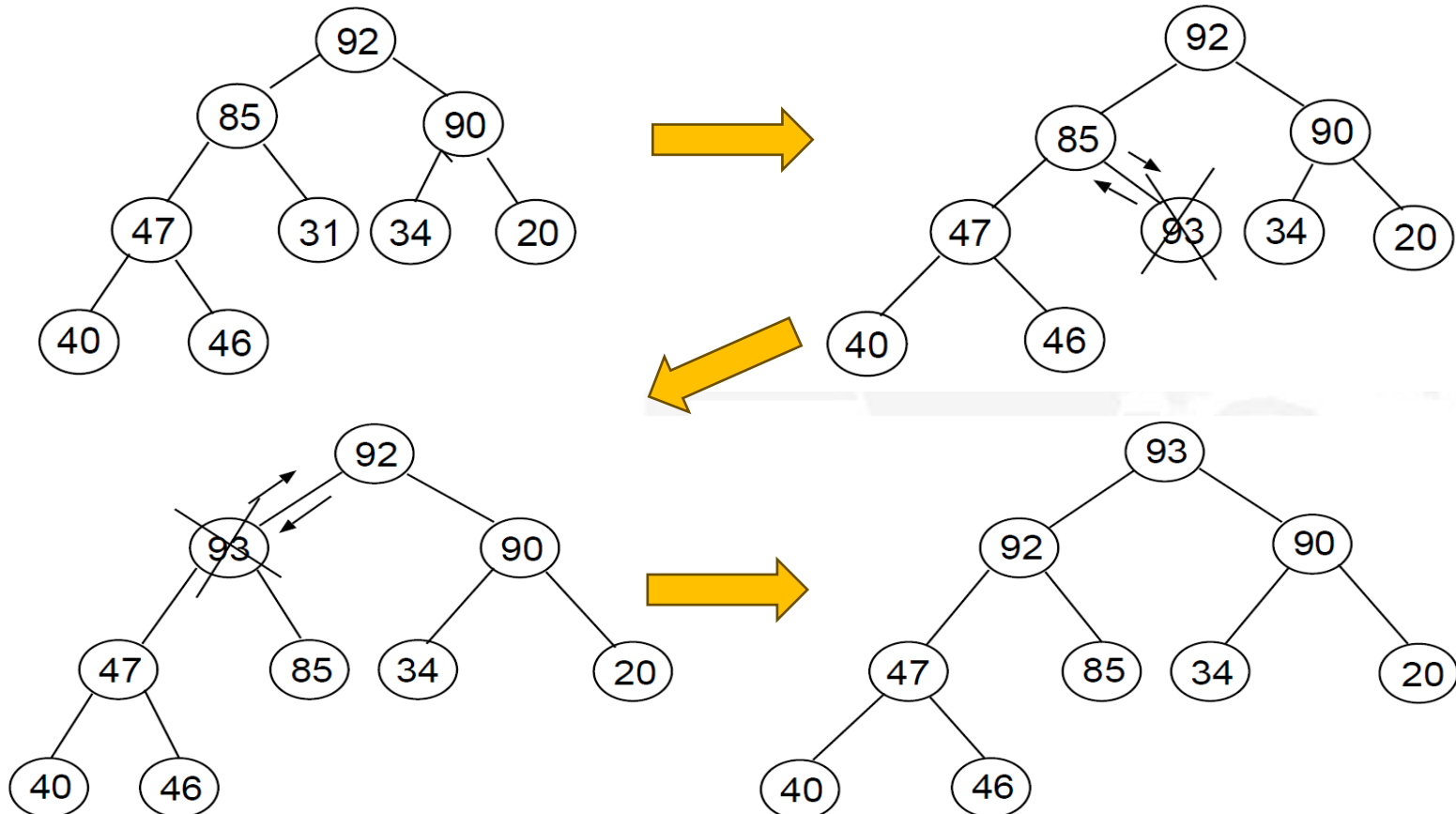


Fila de Prioridades (HEAP)

```
void subir(Elemento T[], int i) {  
    int j = i / 2;  
    if (j >= 1) {  
        if (T[i].chave > T[j].chave) {  
            Elemento temp = T[i];  
            T[i] = T[j];  
            T[j] = temp;  
            subir(T, j);  
        }  
    }  
}
```

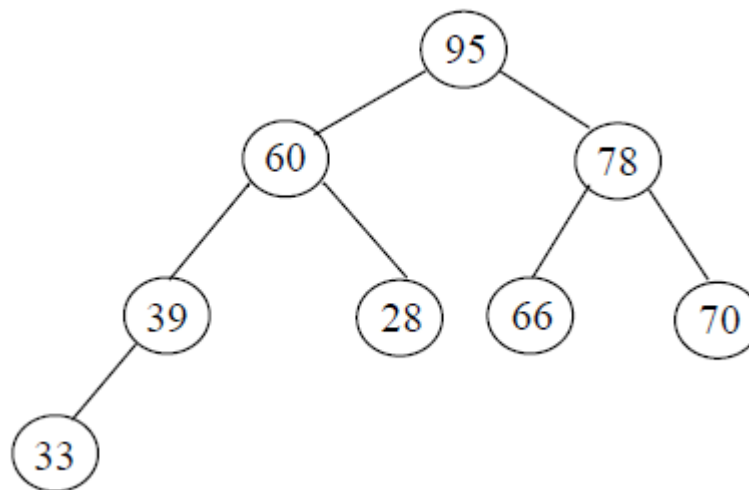
Fila de Prioridades (HEAP)

- Dado o HEAP: 92 85 90 47 31 34 20 40 46, determine o HEAP resultante se alterar a prioridade do nó 5 para 93.

 Fila de Prioridades (HEAP)

Fila de Prioridades (HEAP)

- A diminuição da prioridade está associada à "descida" do nó, na árvore binária correspondente.
- Exemplo: Aumentar a prioridade do nó 1, de 95 para 37



Fila de Prioridades (HEAP)

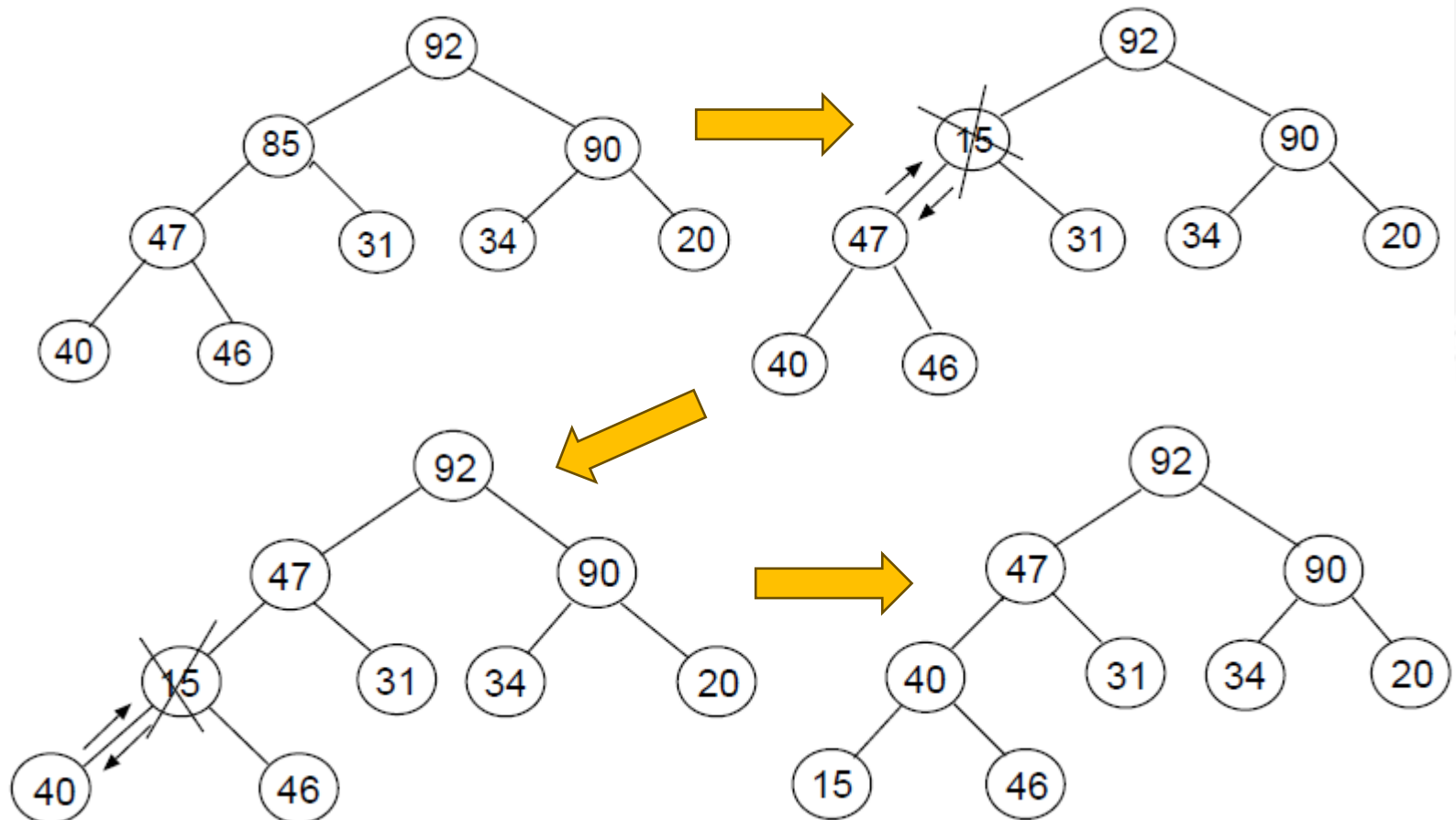


Fila de Prioridades (HEAP)

```
void descer(Elemento T[], int i, int n) {  
    int j = 2 * i;  
    while (j <= n) {  
        if (j < n && T[j + 1].chave > T[j].chave) {  
            j = j + 1;  
        }  
        if (T[i].chave < T[j].chave) {  
            Elemento temp = T[i];  
            T[i] = T[j];  
            T[j] = temp;  
            i = j;  
            j = 2 * i;  
        } else {  
            break; } } }
```

Fila de Prioridades (HEAP)

- Dado o HEAP: 92 85 90 47 31 34 20 40 46, determine o HEAP resultante se alterar a prioridade do nó 2 para 15.

 Fila de Prioridades (HEAP)

Fila de Prioridades (HEAP)

Em casa:

Implemente a parte do código que falta para utilizar os algoritmos de subida e descida apresentados nos slides 13 e 18.



Professor:
André Saraiva, DSc



E-mail:
andre.saraiva@univassouras.edu.br